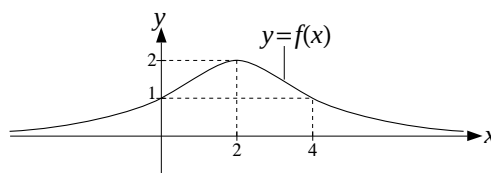


PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := 1 - x^2 \log x$ relativamente all'intervallo $1/2 \leq x < +\infty$, ed in caso affermativo determinarli.
2. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{\log(1 + 2x^3) - 2x^3}{(1 + x^8)^4 - 1}$.
3. Calcolare la derivata della funzione $F(x) := \int_1^{x^3} \sin(\sqrt[3]{t}) dt$.
4. Calcolare la distanza percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 2$ da un punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) := (t^3/3 - t, t^2 + 1) .$$

5. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} \frac{3 + t^{3a+3}}{(2 + t^a)^a} dt$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{n^3 + 3} x^n$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 3t^2(1 + 4x^2)$ che soddisfa $x(1) = 0$.
8. Detta f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura sottostante, disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(-x) \leq y \leq 2f(x) - 1$.



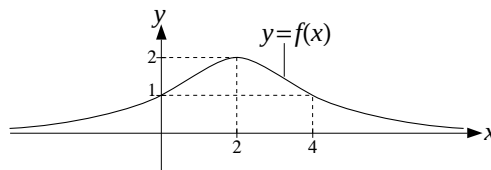
PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := 2 + x^3 \log x$ relativamente all'intervallo $1/2 \leq x < +\infty$, ed in caso affermativo determinarli.
2. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{\sin(x^4) - x^4}{\sqrt[3]{1 + x^4} - 1}$.
3. Calcolare la derivata della funzione $F(x) := \int_2^{x^4} \exp(\sqrt[4]{t}) dt$.
4. Calcolare la distanza percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 2$ da un punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) := (t - t^5/5, 2 - 2t^3/3) .$$

5. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{2t^{a+1} + t^{a+2}}{(\sin(t^a))^a} dt$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^4 + 2}{(-3)^n} x^n$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 3t^2(1 + 9x^2)$ che soddisfa $x(1) = 0$.

8. Detta f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura sottostante, risolvere graficamente la disequazione $f(-x) \leq 2f(x) - 1$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := 3 - x^2 \log x$ relativamente all'intervallo $0 < x \leq 1/2$, ed in caso affermativo determinarli.

2. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{\log(1 + 2x^5) - 2x^5}{(1 + x^4)^4 - 1}$.

3. Calcolare la derivata della funzione $F(x) := \int_3^{x^5} \sin(\sqrt[5]{t}) dt$.

4. Calcolare la distanza percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 1$ da un punto P che si muove con legge oraria

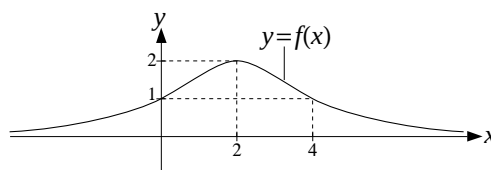
$$P(t) := (2 - t^2, t - t^3/3) .$$

5. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{(1 + t^a)^a}{3t^a + t^{4a+6}} dt$.

6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-4)^n}{n^5 + 1} x^n$.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 4t^3(1 + 4x^2)$ che soddisfa $x(1) = 0$.

8. Detta f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura sottostante, disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $2 - f(x) \leq y \leq f(2x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := 4 + x^2 \log x$ relativamente all'intervallo $0 < x \leq 2$, ed in caso affermativo determinarli.

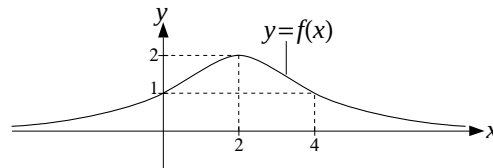
2. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{(1 - x^4)^8 - 1}{\log(1 + x^3) - x^3}$.

3. Calcolare la derivata della funzione $F(x) := \int_4^{x^3} \exp(\sqrt[3]{t}) dt$.

4. Calcolare la distanza percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 1$ da un punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) := (1 + 2t^3/3, t - t^5/5) .$$

5. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{2t^{a+1}}{(t^{2a} + t^a)^a} dt$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^3 + 3}{(-2)^n} x^n$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 4t^3(1 + 9x^2)$ che soddisfa $x(2) = 0$.
8. Detta f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura sottostante, risolvere graficamente la disequazione $2 - f(x) \leq f(2x)$.

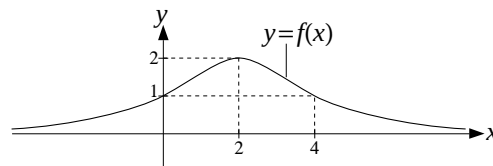


PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := 5 - x^3 \log x$ relativamente all'intervallo $0 < x \leq 2$, ed in caso affermativo determinarli.
2. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{\sqrt{1+x^3} - 1}{\sin(3x^4) - 3x^4}$.
3. Calcolare la derivata della funzione $F(x) := \int_5^{x^4} \sin(\sqrt[4]{t}) dt$.
4. Calcolare la distanza percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 2$ da un punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) := (2 - 2t^3/3, t^5/5 - t) .$$

5. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{t^{a+1} + t^{4a+4}}{(1+t^a)^a} dt$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-3)^n}{n^4 + 2} x^n$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 2t(1 + 4x^2)$ che soddisfa $x(2) = 0$.
8. Detta f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura sottostante, disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $1 - f(x) \leq y \leq f(2x)$.

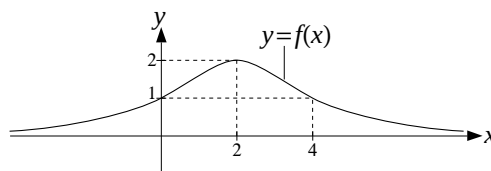


PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := 6 + x^3 \log x$ relativamente all'intervallo $0 < x \leq 1/2$, ed in caso affermativo determinarli.

2. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{(1-x^8)^8 - 1}{\log(1+x^5) - x^5}$.
3. Calcolare la derivata della funzione $F(x) := \int_6^{x^5} \exp(\sqrt[5]{t}) dt$.
4. Calcolare la distanza percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 1$ da un punto P che si muove con legge oraria

$$P(t) := (t - t^3/3, t^2 - 2) .$$
5. Dire per quali $a > 0$ risulta essere finito l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{(t^{3a} + t^a)^a}{2t^{2a+4}} dt$.
6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^5 + 1}{(-4)^n} x^n$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 2t(1 + 9x^2)$ che soddisfa $x(2) = 0$.
8. Detta f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura sottostante, risolvere graficamente la disequazione $f(2x) \leq 1 - f(x)$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 4a\dot{x} + (3a^2 - 2a - 1)x = 6e^{-2t} \quad (*)$$

- a) Scrivere la soluzione generale dell'equazione (*) per $a \neq -1$.
- b) Scrivere la soluzione generale dell'equazione (*) per $a = -1$.
- c) Determinare per ogni $a \neq -1$ il numero delle soluzioni di (*) che soddisfano le condizioni

$$x(0) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \quad (**)$$

(Cominciare eventualmente dal caso $a = 0$.)

2. Consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f_-(x) \leq y \leq f_+(x)$ con

$$f_-(x) := -x^4, \quad f_+(x) := 2 + x^2 - 2x^4.$$

- a) Disegnare i grafici di f_- , f_+ , l'insieme A e la retta di equazione $y = -4$.
- b) Calcolare il volume del solido V ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta $y = -4$.
3. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := (\cos(2x))^{-1/x} - 1$.
- b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 6a\dot{x} + (5a^2 - 8a - 4)x = 10e^{-3t} \quad (*)$$

- a) Scrivere la soluzione generale dell'equazione (*) per $a \neq -1$.

- b) Scrivere la soluzione generale dell'equazione (*) per $a = -1$.
 c) Determinare per ogni $a \neq -1$ il numero delle soluzioni di (*) che soddisfano le condizioni

$$x(0) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \quad (**)$$

(Cominciare eventualmente dal caso $a = 0$.)

2. Consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f_-(x) \leq y \leq f_+(x)$ con

$$f_-(x) := -x^4, \quad f_+(x) := 3 + 2x^2 - 2x^4.$$

- a) Disegnare i grafici di f_- , f_+ , l'insieme A e la retta di equazione $y = -9$.
 b) Calcolare il volume del solido V ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta $y = -9$.
 3. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := (\cos(2x))^{-1/x} - 1$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4a\dot{x} + (3a^2 + 2a - 1)x = 6e^{-2t} \quad (*)$$

- a) Scrivere la soluzione generale dell'equazione (*) per $a \neq 1$.
 b) Scrivere la soluzione generale dell'equazione (*) per $a = 1$.
 c) Determinare per ogni $a \neq -1$ il numero delle soluzioni di (*) che soddisfano le condizioni

$$x(0) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \quad (**)$$

(Cominciare eventualmente dal caso $a = 0$.)

2. Consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f_-(x) \leq y \leq f_+(x)$ con

$$f_-(x) := 2x^4 - x^2 - 2, \quad f_+(x) := x^4.$$

- a) Disegnare i grafici di f_- , f_+ , l'insieme A e la retta di equazione $y = 4$.
 b) Calcolare il volume del solido V ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta $y = 4$.
 3. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := (\cos(2x))^{-1/x} - 1$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 6a\dot{x} + (5a^2 + 8a - 4)x = 10e^{-3t} \quad (*)$$

- a) Scrivere la soluzione generale dell'equazione (*) per $a \neq 1$.
 b) Scrivere la soluzione generale dell'equazione (*) per $a = 1$.
 c) Determinare per ogni $a \neq -1$ il numero delle soluzioni di (*) che soddisfano le condizioni

$$x(0) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0. \quad (**)$$

(Cominciare eventualmente dal caso $a = 0$.)

2. Consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f_-(x) \leq y \leq f_+(x)$ con

$$f_-(x) := 2x^4 - 2x^2 - 3, \quad f_+(x) := x^4.$$

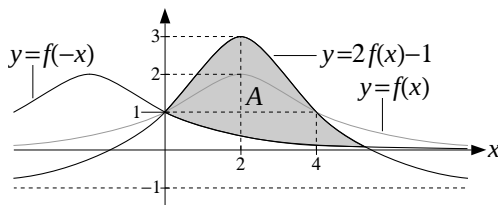
- a) Disegnare i grafici di f_- , f_+ , l'insieme A e la retta di equazione $y = 9$.
 b) Calcolare il volume del solido V ottenuto facendo ruotare A attorno alla retta $y = 9$.

3. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := (\cos(2x))^{-1/x} - 1$.
b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Il punto di minimo non esiste; il punto di massimo è $x = \exp(-1/2) = 1/\sqrt{e} \simeq 0,61$.
2. $f(x) := \frac{\log(1+2x^3) - 2x^3}{(1+x^8)^4 - 1} \sim \frac{-2x^6}{4x^8} = -\frac{1}{2x^2}$.
3. $F'(x) := 3x^2 \sin x$.
4. $d = \int_0^2 |\vec{v}(t)| dt = \int_0^2 \sqrt{(t^2-1)^2 + (2t)^2} dt = \int_0^2 t^2 + 1 dt = \left| \frac{t^3}{3} + t \right|_0^2 = \frac{14}{3}$.
5. Poiché $\int_2^{+\infty} \frac{3+t^{3a+3}}{(2+t^a)^a} dt \approx \int_1^{+\infty} \frac{t^{3a+3}}{t^{a^2}} dt = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{a^2-3a-3}}$, l'integrale è finito per $a > 4$.
6. Usando il criterio del rapporto (o della radice) si ottiene $R = 1/2$.
7. La soluzione cercata è $x(t) = \frac{1}{2} \tan(2t^3 - 2)$.

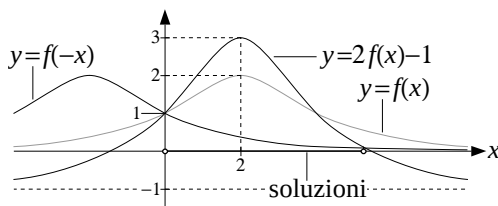
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Il punto di minimo è $x = \exp(-1/3) = 1/\sqrt[3]{e} \simeq 0,72$; il punto di massimo non esiste.
2. $f(x) := \frac{\sin(x^4) - x^4}{\sqrt[3]{1+x^4} - 1} \sim \frac{-x^{12}/6}{x^4/3} = -\frac{x^8}{2}$.
3. $F'(x) := 4x^3 e^x$.
4. $d = \int_0^2 |\vec{v}(t)| dt = \int_0^2 \sqrt{(1-t^4)^2 + (-2t^2)^2} dt = \int_0^2 t^4 + 1 dt = \left| \frac{t^5}{5} + t \right|_0^2 = \frac{42}{5}$.
5. Poiché $\int_0^1 \frac{2t^{a+1} + t^{a+2}}{(\sin(t^a))^a} dt \approx \int_0^1 \frac{t^{a+1}}{t^{a^2}} dt = \int_0^1 \frac{dt}{t^{a^2-a-1}}$, l'integrale è finito per $a < 2$.
6. Usando il criterio del rapporto (o della radice) si ottiene $R = 3$.
7. La soluzione cercata è $x(t) = \frac{1}{3} \tan(3t^3 - 3)$.

8.

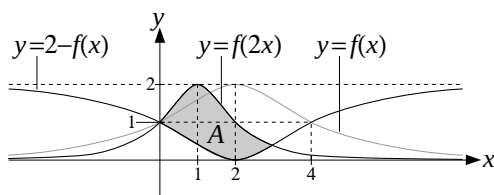


PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Il punto di minimo non esiste; il punto di massimo è $x = 1/2$.

2. $f(x) := \frac{\log(1+2x^5) - 2x^5}{(1+x^4)^4 - 1} \sim \frac{-2x^{10}}{4x^4} = -\frac{x^6}{2}.$
3. $F'(x) := 5x^4 \sin x.$
4. $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = \int_0^1 \sqrt{(-2t)^2 + (1-t^2)^2} dt = \int_0^1 t^2 + 1 dt = \left| \frac{t^3}{3} + t \right|_0^1 = \frac{4}{3}.$
5. Poiché $\int_1^{+\infty} \frac{(1+t^a)^a}{3t^a + t^{4a+6}} dt \approx \int_1^{+\infty} \frac{t^{a^2}}{t^{4a+6}} dt = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{-a^2+4a-6}},$ l'integrale è finito per $a < 5.$
6. Usando il criterio del rapporto (o della radice) si ottiene $R = 1/4.$
7. La soluzione cercata è $x(t) = \frac{1}{2} \tan(2t^4 - 2).$

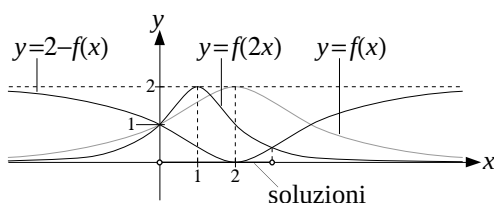
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Il punto di minimo è $x = \exp(-1/2) = 1/\sqrt{e} \simeq 0,61;$ il punto di massimo è $x = 2.$
2. $f(x) := \frac{(1-x^4)^8 - 1}{\log(1+x^3) - x^3} \sim \frac{-8x^4}{-x^6/2} = \frac{16}{x^2}.$
3. $F'(x) := 3x^2 e^x.$
4. $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = \int_0^1 \sqrt{(2t^2)^2 + (1-t^4)^2} dt = \int_0^1 t^4 + 1 dt = \left| \frac{t^5}{5} + t \right|_0^1 = \frac{6}{5}.$
5. Poiché $\int_0^2 \frac{2t^{a+1}}{(t^{2a} + t^a)^a} dt \approx \int_0^1 \frac{t^{a+1}}{t^{a^2}} dt = \int_0^1 \frac{dt}{t^{a^2-a-1}},$ l'integrale è finito per $a < 2.$
6. Usando il criterio del rapporto (o della radice) si ottiene $R = 2.$
7. La soluzione cercata è $x(t) = \frac{1}{3} \tan(3t^4 - 48).$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Il punto di minimo è $x = 2;$ il punto di massimo è $x = \exp(-1/3) = 1/\sqrt[3]{e} \simeq 0,72.$
2. $f(x) := \frac{\sqrt{1+x^3} - 1}{\sin(3x^4) - 3x^4} \sim \frac{x^3/2}{-\frac{9}{2}x^{12}} = -\frac{1}{9x^9}.$

3. $F'(x) := 4x^3 \sin x$.

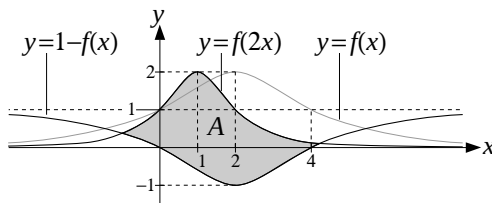
4. $d = \int_0^2 |\vec{v}(t)| dt = \int_0^2 \sqrt{(-2t^2)^2 + (t^4 - 1)^2} dt = \int_0^2 t^4 + 1 dt = \left| \frac{t^5}{5} + t \right|_0^2 = \frac{42}{5}$.

5. Poiché $\int_1^{+\infty} \frac{t^{a+1} + t^{4a+4}}{(1+t^a)^a} dt \approx \int_1^{+\infty} \frac{t^{4a+4}}{t^{a^2}} dt = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{a^2-4a-4}}$, l'integrale è finito per $a > 5$.

6. Usando il criterio del rapporto (o della radice) si ottiene $R = 1/3$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = \frac{1}{2} \tan(2t^2 - 8)$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Il punto di minimo è $x = 1/2$; il punto di massimo non esiste.

2. $f(x) := \frac{(1-x^8)^8 - 1}{\log(1+x^5) - x^5} \sim \frac{-8x^8}{-x^{10}/2} = \frac{16}{x^2}$.

3. $F'(x) := 5x^4 e^x$.

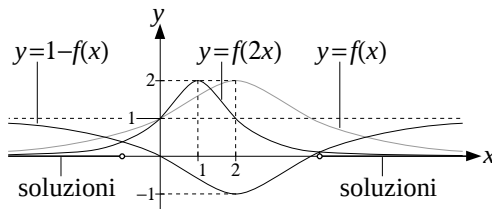
4. $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = \int_0^1 \sqrt{(1-t^2)^2 + (2t)^2} dt = \int_0^1 t^2 + 1 dt = \left| \frac{t^3}{3} + t \right|_0^1 = \frac{4}{3}$.

5. Poiché $\int_0^2 \frac{(t^{3a} + t^a)^a}{2t^{2a+4}} dt \approx \int_0^1 \frac{t^{a^2}}{t^{2a+4}} dt = \int_0^1 \frac{dt}{t^{-a^2+2a+4}}$, l'integrale è finito per $a > 3$.

6. Usando il criterio del rapporto (o della radice) si ottiene $R = 4$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = \frac{1}{3} \tan(3t^2 - 12)$.

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) L'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea è $\lambda^2 - 4a\lambda + 3a^2 - 2a - 1 = 0$, e per $a \neq -1$ ha due soluzioni reali e distinte $3a + 1$ e $a - 1$. Pertanto la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{(3a+1)t} + c_2 e^{(a-1)t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Poiché il coefficiente -2 nel termine noto non coincide con le soluzioni dell'equazione caratteristica per $a \neq -1$, cerchiamo una soluzione particolare dell'equazione (*) della forma $\tilde{x}(t) = be^{-2t}$; sostituendo questa espressione nell'equazione otteniamo $b = 2/(a+1)^2$, e quindi

la soluzione dell'equazione (*) è

$$x(t) = c_1 e^{(3a+1)t} + c_2 e^{(a-1)t} + \frac{2e^{-2t}}{(a+1)^2} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

b) Per $a = -1$ le soluzioni dell'equazione caratteristica sono entrambe uguali a -2 , pertanto

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-2t}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Inoltre il coefficiente -2 nel termine noto coincide con le soluzioni dell'equazione caratteristica, cerchiamo quindi una soluzione particolare dell'equazione (*) della forma $\tilde{x}(t) = bt^2 e^{-2t}$; sostituendo questa espressione nell'equazione otteniamo $b = 3$, e quindi la soluzione dell'equazione (*) è

$$x(t) = e^{-2t}(c_1 + c_2 t + 3t^2) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

c) Concentriamoci prima sulla seconda condizione in (**), vale a dire che il limite della soluzione $x(t)$ per $t \rightarrow +\infty$ deve essere zero.

Il limite della soluzione particolare per $t \rightarrow +\infty$ è sempre zero. Il limite di $e^{(3a+1)t}$ è zero solo quando il coefficiente $3a+1$ è strettamente negativo, ed in tal caso il limite di $c_1 e^{(3a+1)t}$ è zero per ogni c_1 , mentre in caso contrario il limite è zero solo quando $c_1 = 0$ (e un discorso analogo vale per il limite di $c_2 e^{(a-1)t}$).

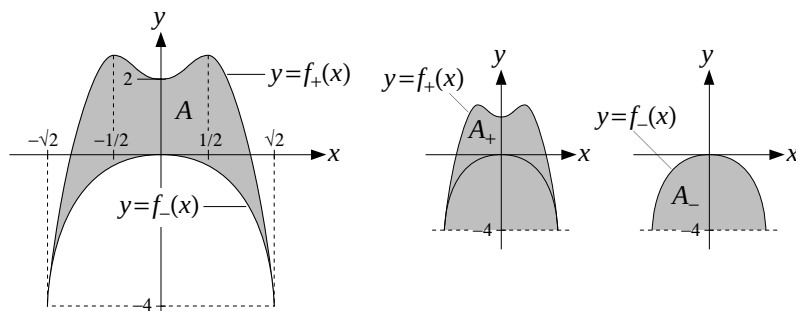
Dobbiamo quindi distinguere diversi casi a seconda del segno dei coefficienti $3a+1$ e $a-1$.

- Se $a \geq 1$ allora $3a+1$ e $a-1$ sono entrambi positivi o nulli, e quindi la soluzione $x(t)$ data in (1) converge a 0 per $t \rightarrow +\infty$ se e solo se $c_1 = c_2 = 0$, ma per tali c_1, c_2 la condizione $x(0) = 0$ non è soddisfatta; pertanto non c'è alcuna soluzione di (*) che soddisfa le condizioni in (**).
- Se $-1/3 \leq a < 1$ allora il coefficiente $3a+1$ è positivo o nullo, mentre $a-1$ è negativo, e quindi $x(t)$ tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$ se e solo se $c_1 = 0$, e in tal caso la condizione $x(0) = 0$ è soddisfatta per $c_2 = -2(a+1)^{-2}$; pertanto c'è una ed una sola soluzione di (*) che soddisfa (**).
- Se $a < -1/3$ allora le soluzioni $3a+1$ e $a-1$ sono entrambe negative, e quindi $x(t)$ tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$ per tutte le scelte di c_1, c_2 ; d'altra parte la condizione $x(0) = 0$ è soddisfatta per $c_2 = -c_1 - 2(a+1)^{-2}$; pertanto ci sono infinite soluzioni di (*) che soddisfano (**).

2. a) Il grafico di $f_-(x) := -x^4$ è noto. Per disegnare il grafico di $f_+(x) := 2+x^2-2x^4$ osserviamo che si tratta di una funzione pari che tende a $-\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$. Inoltre, studiando il segno della derivata $f'_+(x) = 2x(1-4x^2)$, otteniamo che $f_+(x)$ cresce per $x \leq -1/2$ e $0 \leq x \leq 1/2$, e decresce altrimenti.

Osserviamo infine che $f_-(x) \leq f_+(x)$ per $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$.

Utilizzando quanto appena detto possiamo tracciare i grafici di f_- e f_+ , e l'insieme A (nel disegno sotto le proporzioni non sono state rispettate).



b) Indico con A_- ed A_+ gli insiemi dei punti (x, y) tali che $-4 \leq y \leq f_-(x)$ e $-4 \leq y \leq f_+(x)$, rispettivamente (vedere nella figura sopra), e con V_- e V_+ i solidi ottenuti ruotando tali insiemi attorno alla retta $y = -4$. Dunque A_+ è uguale all'unione di A_- e A , V_+ è uguale all'unione di V_- e V , e infine

$$\text{volume}(V) = \text{volume}(V_+) - \text{volume}(V_-).$$

Per calcolare i volumi di V_+ e V_- li trasliamo verso l'alto di 4 lungo l'asse delle y , in modo da far coincidere l'asse di rotazione con l'asse delle x e poter utilizzare la solita formula per il

volume dei solidi di rotazione attorno all'asse x :

$$\begin{aligned}\text{volume}(V_+) &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (f_+(x) + 4)^2 dx \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} 36 + 12x^2 - 23x^4 - 4x^6 + 4x^8 dx \\ &= 2\pi \left[36x + 4x^3 - \frac{23}{5}x^5 - \frac{4}{7}x^7 + \frac{4}{9}x^9 \right]_0^{\sqrt{2}} = \pi\sqrt{2} \frac{17.728}{315} \simeq 250,04,\end{aligned}$$

e analogamente

$$\begin{aligned}\text{volume}(V_-) &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (f_-(x) + 4)^2 dx \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} 16 - 8x^4 + x^8 dx \\ &= 2\pi \left[16x - \frac{8}{5}x^5 + \frac{1}{9}x^9 \right]_0^{\sqrt{2}} = \pi\sqrt{2} \frac{1.024}{45} \simeq 101,10.\end{aligned}$$

Pertanto

$$\text{volume}(V) = \text{volume}(V_+) - \text{volume}(V_-) = \pi\sqrt{2} \frac{704}{21} \simeq 148,94.$$

3. a) Scriviamo $f(x)$ nella forma

$$f(x) := \exp(g(x)) - 1 \quad \text{con} \quad g(x) := -\frac{\log(\cos(2x))}{x}.$$

Usando prima lo sviluppo $\cos t = 1 - t^2/2 + O(t^4)$ con $t = 2x$ e poi $\log(1+y) = y + O(y^2)$ con $y = -2x^2 + O(x^4)$ otteniamo

$$g(x) = -\frac{\log(1 - 2x^2 + O(x^4))}{x} = -\frac{(-2x^2 + O(x^4)) + O(x^4)}{x} = 2x + O(x^3). \quad (2)$$

Infine, usando lo sviluppo $e^t = 1 + t + O(t^2)$ con $t = 2x + O(x^3)$ otteniamo

$$\begin{aligned}f(x) &= \exp(2x + O(x^3)) - 1 \\ &= 1 + (2x + O(x^3)) + O(x^2) - 1 = 2x + O(x^2) \sim 2x.\end{aligned}$$

b) Per quanto visto al punto precedente,

$$f(x) + ax \sim (2+a)x \quad \text{per } a \neq -2.$$

Il caso $a = -2$ va trattato a parte. Ripartiamo dalla formula (2), usando stavolta lo sviluppo $e^t = 1 + t + t^2/2 + O(t^3)$ (sempre con $t = 2x + O(x^3)$):

$$\begin{aligned}f(x) &= \exp(2x + O(x^3)) - 1 \\ &= 1 + (2x + O(x^3)) + \frac{1}{2}(2x + O(x^3))^2 + O(x^3) - 1 = 2x + 2x^2 + O(x^3),\end{aligned}$$

e quindi

$$f(x) - 2x = 2x^2 + O(x^3) \sim 2x^2.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Analogo al gruppo 1: $x(t) = c_1 e^{(5a+2)t} + c_2 e^{(a-2)t} + \frac{2e^{-3t}}{(a+1)^2}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

b) Analogo al gruppo 1: $x(t) = e^{-3t}(c_1 + c_2 t + 5t^2)$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

c) Analogo al gruppo 1. Il numero di soluzioni di (*) che soddisfano le condizioni in (**) è

- nessuna se $a \geq 2$;
- una se $-2/5 \leq a < 2$;
- infinite se $a < -2/5$.

2. a) Analogo al gruppo 1.

b) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$\text{volume}(V_+) = \pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (f_+(x) + 9)^2 dx = \pi\sqrt{3} \frac{8.256}{35} \simeq 1383,55,$$

$$\text{volume}(V_-) = \pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (f_-(x) + 9)^2 dx = \pi\sqrt{3} \frac{576}{5} \simeq 626,85,$$

e pertanto

$$\text{volume}(V) = \text{volume}(V_+) - \text{volume}(V_-) = \pi\sqrt{2} \frac{4224}{35} \simeq 656,70.$$

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Analogo al gruppo 1: $x(t) = c_1 e^{-(a+1)t} + c_2 e^{-(3a-1)t} + \frac{2e^{-2t}}{(a-1)^2}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

b) Uguale al gruppo 1.

c) Analogo al gruppo 1. Il numero di soluzioni di (*) che soddisfano le condizioni in (**) è

- nessuna se $a \leq -1$;
- una se $-1 \leq a \leq 1/3$;
- infinite se $a > 1/3$.

2. a) Analogo al gruppo 1.

b) Uguale al gruppo 1.

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Analogo al gruppo 1: $x(t) = c_1 e^{-(5a-2)t} + c_2 e^{-(a+2)t} + \frac{2e^{-3t}}{(a-1)^2}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

b) Uguale al gruppo 2.

c) Analogo al gruppo 1. Il numero di soluzioni di (*) che soddisfano le condizioni in (**) è

- nessuna se $a \leq -2$;
- una se $-2 \leq a \leq 2/5$;
- infinite se $a > 2/5$.

2. a) Analogo al gruppo 1.

b) Uguale al gruppo 2.

3. Uguale al gruppo 1.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 6. molti dei presenti hanno applicato le formule per il calcolo del raggio di convergenza dimenticando inserendo i coefficienti invece dei valori assoluti dei coefficienti, ed hanno quindi ottenuto un risultato negativo. Questo è un errore grave, perché il raggio di convergenza non può essere negativo.
- Seconda parte, esercizio 1. Molti dei presenti non si sono accorti che il discriminante dell'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea è un quadrato perfetto, per cui non

può mai succedere che il discriminante sia negativo. In particolare diversi dei presenti hanno discusso il segno del discriminante ottenendo che è negativo per certi valori del parametro a .

Il fatto che il discriminante sia un quadrato perfetto implica inoltre che è possibile semplificare l'espressione delle radici dell'equazione caratteristica eliminando la radice quadrata, cosa che semplifica la discussione del punto c).

- Seconda parte, esercizio 1. Nessuno dei presenti ha risolto in modo chiaro il punto c).
- Seconda parte, esercizio 2. Un modo alternativo, e forse più chiaro, per impostare il calcolo del volume di V è utilizzare la formula per il calcolo del volume di un solido qualunque. Fissato un punto x sull'asse delle x , osserviamo che l'intersezione di V con il piano ortogonale all'asse delle x che passa per il punto x è una corona circolare con centro nel punto di coordinate $y = -4$ e $z = 0$ (sto facendo riferimento al gruppo 1), raggio esterno $R = R(x) = f_+(x) + 4$ e raggio interno $r = r(x) = f_-(x) + 4$. Pertanto l'area di questa corona circolare è

$$\begin{aligned} a(x) &= \pi(R^2 - r^2) = \pi((f_+(x) + 4)^2 - (f_-(x) + 4)^2) \\ &= \pi(20 + 12x^2 - 15x^4 - 4x^6 + 3x^8) \end{aligned}$$

e quindi il volume di V è

$$\text{volume}(V) = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} a(x) dx = \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} 20 + 12x^2 - 15x^4 - 4x^6 + 3x^8 dx = \dots$$

- Seconda parte, esercizio 2. Sorprendentemente pochi dei presenti hanno disegnato correttamente l'insieme A (in particolare la posizione di A rispetto all'asse di rotazione), e solo un paio hanno impostato correttamente il calcolo del volume di V .
- Seconda parte, esercizio 3. Nella soluzione data sopra, nel passare dallo sviluppo di f di grado 1 a quello di grado 2 viene aumentata la precisione dello sviluppo della funzione esponenziale, ma non dello sviluppo di g . Che questa procedura sia corretta può sembrare strano (ma i resti mostrano chiaramente che è corretta); in effetti tutto funziona perché $g(x)$ è una funzione pari e quindi il suo polinomio di Taylor grado due coincide con quello di grado uno...
- Seconda parte, esercizio 3. Molti dei presenti hanno risolto il punto a) come segue:

$$(\cos(2x))^{-1/x} = (1 - 2x^2 + \dots)^{-1/x} = 1 + (-1/x)(-2x^2) + \dots = 1 + 2x + \dots$$

In particolare nel secondo passaggio hanno utilizzato lo sviluppo $(1+t)^a = 1 + at + o(t)$ con $t = 2x^2$ e $a = -1/x$. Questo passaggio non è corretto perché in questo sviluppo a deve essere una costante, ed il fatto che il risultato sia giusto è un puro caso dovuto al fatto che nello sviluppo del coseno non appare il monomio di grado 1. Infatti utilizzando questo approccio per risolvere il punto b) (nel caso $a = -2$) si ottiene il risultato sbagliato.

Per chiarire ulteriormente il problema, osserviamo che utilizzando questo approccio per calcolare limite per $x \rightarrow 0$ di $(1+x)^{1/x}$ si ottiene

$$(1+x)^{1/x} = 1 + (1/x)x + o(x) = 2 + o(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2,$$

mentre com'è noto tale limite è e .